Wahr/Falsch-Sammlung

Fragen vom 06.05.2024

Seien X ein topologischer Raum (falls da nix anderes steht).

1. Wahr Falsch Jede Teilmenge in X ist entweder offen oder abgeschlossen.
2. Wahr Falsch Auf $\{x, y\}$ gibt es genau zwei Topologien.
3. Wahr Falsch Falls $A \subseteq X$ ein Unterraum mit Unterraumtopologie ist, so ist die Inklusion $i : A \hookrightarrow X$ stetig.
4. Wahr Falsch Sei X ein Metrischer Raum. Dann ist auch $X/\sim$ metrisierbar.
5. Wahr Falsch Jeder normale Raum ist kompakt.

Fragen vom 13.05.2024

Seien X, Y topologische Räume.

1. Wahr Falsch Wenn $A \subseteq X$ und $B \subseteq Y$ beide abgeschlossen sind, dann ist auch $A \times B \subseteq X \times Y$ abgeschlossen.
2. Wahr Falsch Sei $Y = \{y\}$. Dann ist $X \cong X \times \{y\}$.
3. Wahr Falsch Fällt mir gerade nicht mehr ein, war aber falsch.

Fragen vom 13.05.2024

1. Wahr Falsch Jeder wegzusammenhängende Raum ist zusammenhängend.
2. Wahr Falsch Jeder kompakte Baum hat eine abzählbare Basis der Topologie.
3. Wahr Falsch Der Torus $T = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ ist zusammenhängend.
4. Wahr Falsch Wenn $X \neq \emptyset$ zusammenhängend und $X \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$, dann gilt $|X| = 1$.
5. Wahr Falsch Ein Unterraum eines zusammenhängenden Raumes ist zusammenhängend.
6. Wahr Falsch Sei $Y = \{a, b\}$ diskret. Dann ist X genau dann zusammenhängend, wenn für alle $f : X \to Y$ stetig schon f konstant ist.